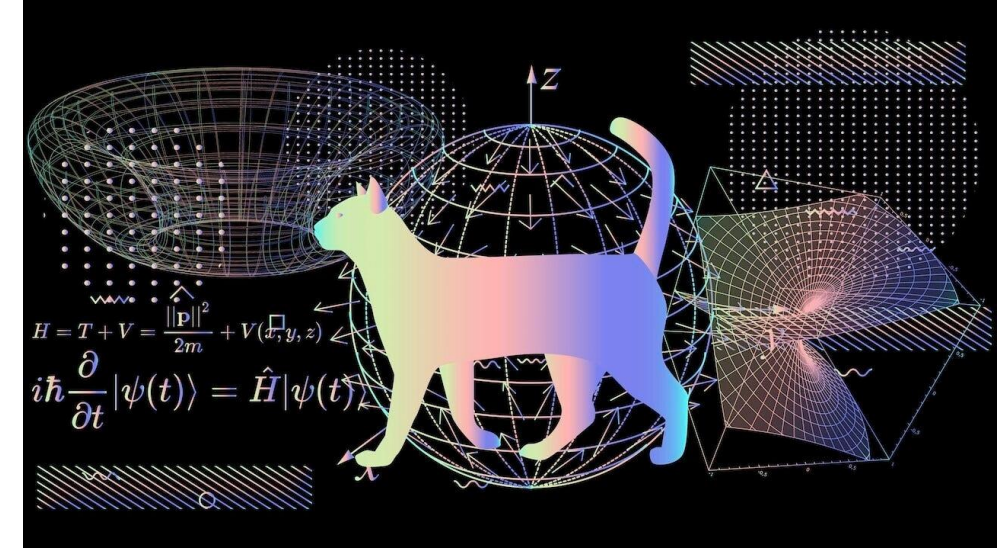
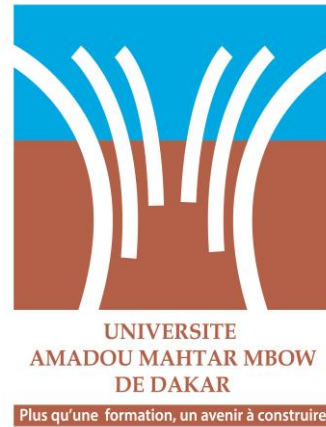
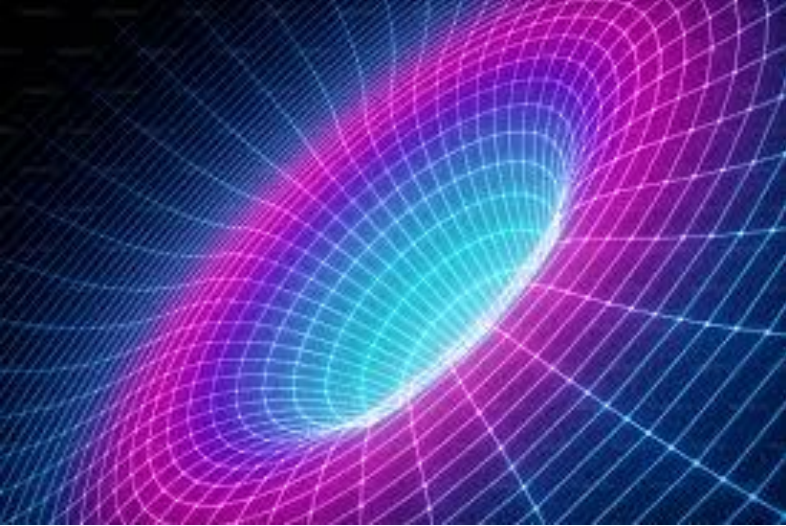




MÉCANIQUE QUANTIQUE

UFR : STA

Niveau : Licence 2, Semestre : S4

UE : Physique I- PHY1402

EC : Mécanique quantique

Chapitre 5 : Equation d'Erwin Schrodinger et Applications

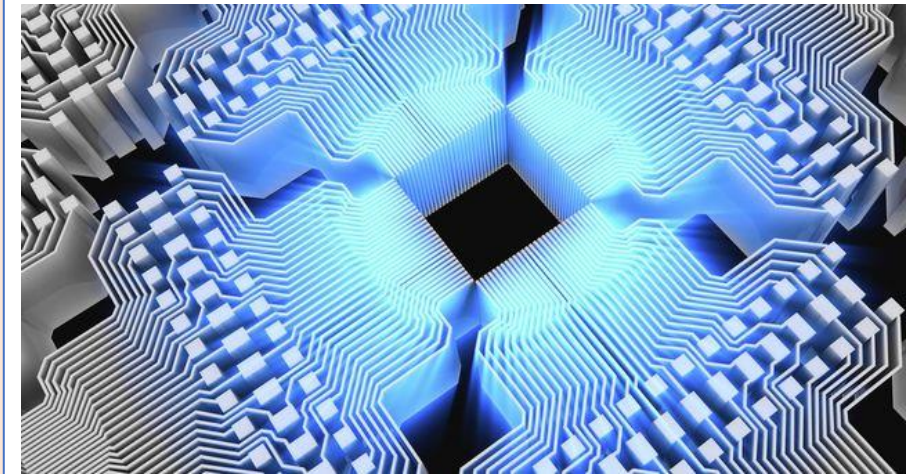
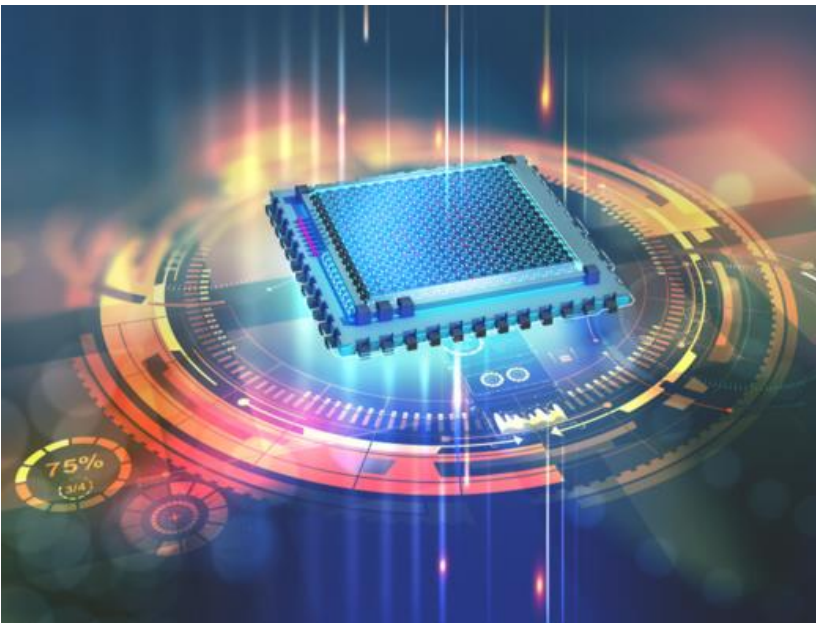
Année : 2024- 2025

Enseignant : M. Makha NDAO

Bâtiment : U1- 3^{ème} étage

Bureau : D36

Contact : makha.ndao@uam.edu.sn



PLAN DU COURS

PARTIE II: FORMULATION DE LA MECANIQUE QUANTIQUE
DES PARTICULES.

CHAPITRE 5 : EQUATION D'ERWIN SCHRODINGER ET
APPLICATIONS

5. 1. Expression

5. 2. Etats stationnaires

5. 3. Quelques applications à la résolution de l'équation de
Schrödinger à quelques mouvements à une dimension.

5. 3. 1. Franchissement d'une barrière de potentiel –
Discontinuité de potentiel

5. 3. 2. Particule liée dans un puits de potentiel infini : Puits
carré infini

CHAPITRE 2 :

CHAP 5- EQUATION D'ERWIN SCHRODINGER ET APPLICATIONS

IV. 1. Expression

L'équation de Schrödinger introduite, comme l'un des postulats fondamentaux de la mécanique quantique, permet d'étudier l'évolution dans le temps de la fonction d'onde. C'est une équation différentielle dont la résolution fournit en général une infinité de solutions. Les propriétés exigées à la fonction d'onde permettent de retenir parmi ces solutions celles qui sont compatibles avec le problème physique étudié.

❑ Analogie avec la mécanique classique

❑ Mécanique classique

La description de l'état d'un système est régie par $\sum \vec{F}_a = m\vec{F}_a$ (Equation de Newton)

❑ Mécanique Quantique

La description de l'état dynamique d'un système est régie par :

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \psi + V(\vec{r}, t) \psi$$

(Equation de Schrödinger)

Avec $\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta + V(\vec{r}, t)$, dans le cas où $V(\vec{r}, t) =$

$V(\vec{r})$ ne dépend pas du temps $\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta + V(\vec{r})$.

L'équation de Schrödinger s'écrit :

CHAP 5- EQUATION D'ERWIN SCHRODINGER ET APPLICATIONS

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\varphi + V(\vec{r})\varphi = E\varphi \quad 5.1$$

Pour le mouvement à une dimension et dans le cas des états stationnaires (E indépendante du temps) ; l'opérateur $\frac{\hbar^2 d^2}{2mdx^2} + \hat{V}_x$. Pour les états stationnaires (E indépendant du temps) l'équation de Schrödinger s'écrit pour un mouvement à une dimension d'une particule soumise à une énergie potentielle $V(x)$.

$$-\frac{\hbar^2 d^2\psi}{2mdx^2} + V(x)\psi = E\psi \quad 5.3$$

- Pour une particule libre : $V(x) = 0 \Rightarrow -\frac{\hbar^2 d^2\psi}{2mdx^2} = E\psi$

Soit, $\frac{\hbar^2 d^2\psi}{2mdx^2} + E\psi$

- Pour une particule dans l'espace avec

$$V(\vec{r}, t) = V(x, y, z, t) \Rightarrow -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\psi + V(\vec{r}, t)\psi = E\psi \text{ avec}$$

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

IV. 2. Etats stationnaires

Lorsque l'Hamiltonien $\hat{H}$ ne dépend pas explicitement du temps, la fonction d'onde pourrait se mettre sous la forme

$$\psi(x, y, z, t) = \varphi(x, y, z)e^{-i\frac{E}{\hbar}t}.$$

$$\text{Soit } -i\hbar \frac{\partial\psi(x,y,z,t)}{\partial t} = E\psi(x, y, z, t) \Rightarrow$$

CHAP 5- EQUATION D'ERWIN SCHRODINGER ET APPLICATIONS

$$-i\hbar(-iE\hbar)\varphi(x,y,z)e^{-i\frac{E}{\hbar}t} = E\varphi(x,y,z)e^{-i\frac{E}{\hbar}t} \quad . \quad \text{Soit}$$

$$E\varphi(x,y,z) = E\varphi(x,y,z) \text{ ou}$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\varphi(x,y,z) + V(\vec{r})\varphi(x,y,z) = E\varphi(x,y,z) \quad 5.4$$

Quelques propriétés de l'équation de Schrödinger -
Mathématiquement l'équation $\hat{H}\varphi = E\varphi$ est l'équation aux valeurs propres de l'opérateur hamiltonien ; les valeurs propres étant l'énergie du système . Ce problème de valeurs propres n'est défini que si on spécifie les conditions pour que φ soit une fonction d'onde ($\varphi \in L^2$).

- Dans le cas où $E < 0$ l'équation aux valeurs propres

n'a de solutions physiquement acceptables que pour certaines valeurs discrètes de l'énergie.

- Dans le cas où $E > 0$, le plus souvent l'équation aux valeurs propres admet des solutions pour toutes les valeurs > 0 de l'énergie E ; le spectre est dit continu . Les fonctions d'onde ne s'annulent pas à l'infini. Les fonctions d'onde ne sont pas normalisables.
- En mécanique quantique il est impossible d'introduire une force ne dérivant pas d'un potentiel ; les forces dissipatives n'existent pas en mécanique quantique. Cela se comprend mieux à partir de la thermodynamique statistique. Les phénomènes dissipatifs sont par essence des processus

CHAP 5- EQUATION D'ERWIN SCHRODINGER ET APPLICATIONS

macroscopique basés sur les transformations irréversibles d'énergie mécanique en chaleur.

IV. 3. Quelques applications à la résolution de l'équation de Schrödinger à quelques mouvements à une dimension.

Pour ces exemples à un degré de liberté, il s'agit d'un point matériel se déplaçant dans une direction $\overrightarrow{x'x}$ et soumis à l'énergie potentielle $V(x)$. Nous nous intéressons aux états stationnaires. La fonction d'onde a donc pour expression : $\psi(x, t) = \varphi(x)e^{-i\frac{E}{\hbar}t}$. Les valeurs propres de l'énergie sont données par la résolution de l'équation de Schrödinger indépendante du temps soit :

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2} [E - V(x)]\varphi(x) = 0 \quad 5.4$$

IV. 3. 1. Franchissement d'une barrière de potentiel – Discontinuité de potentiel

□ **Enoncé** : Soit une barrière de potentiel défini par :

$$V(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } -\infty > x > 0 \\ V_0 = \text{constante} > 0 & \text{si } x \geq 0 \end{cases} \quad 5.5$$

Considérons un courant de particules d'énergie E commune se mouvant de $-\infty$ à $+\infty$ sur l'axe Ox où elles rencontrent une barrière de potentiel à $x = 0$ comme l'indique la figure ci- dessous.

CHAP 5- EQUATION D'ERWIN SCHRODINGER ET APPLICATIONS

- A. Faire une description classique
- B. Etude quantique
 - 1. Donner les expressions des fonctions d'onde solutions de l'équation de Schrödinger dans chaque région en fonction de l'amplitude de l'onde incidente
 - 2. Donner les expressions des coefficients de réflexion dans la zone I et de transmission dans la zone II.

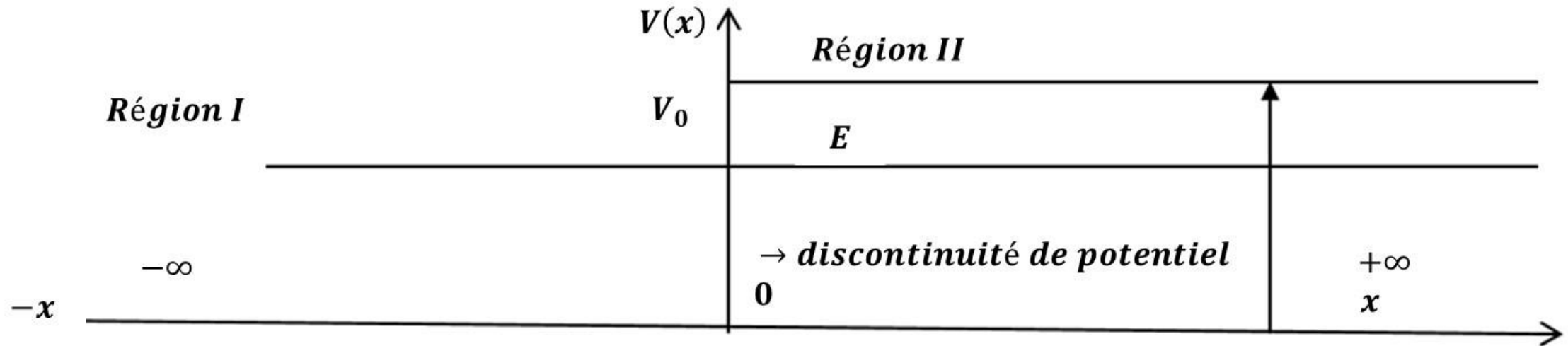
Etudions dans le cadre de la mécanique quantique le mouvement de ces particules.

❑ **1er Cas** : $0 < E < V_0$.

❑ **Solution** :

- Schéma de la barrière

CHAP 5- EQUATION D'ERWIN SCHRODINGER ET APPLICATIONS



On distingue deux zones ou régions I et II

A. Description classique

Les particules sont libres partout à gauche, sauf au voisinage de l'origine où la discontinuité d'énergie potentielle entraîne la présence d'une force vers les $x < 0$, $V_0 \left(\vec{F}_x = -\frac{\partial V}{\partial x} \vec{i} \right)$. Supposons que la particule vient de la gauche avec une énergie E (égale à son énergie cinétique puisque $V = 0$ pour $x = 0$).

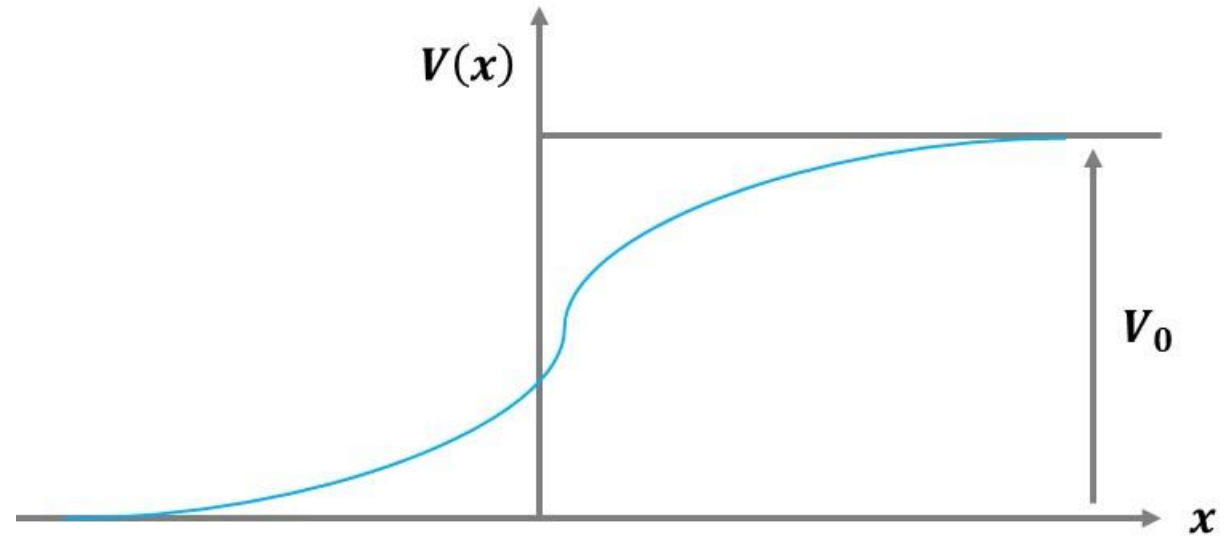
- Si $E < V_0$, la particule ne peut franchir la barrière; elle se réfléchit sur cette barrière et repart vers la gauche

CHAP 5- EQUATION D'ERWIN SCHRODINGER ET APPLICATIONS

Si $E > V_0$, la particule franchit la barrière en perdant une partie de son énergie cinétique égale à V_0 . Le mouvement se continue vers la droite avec l'énergie cinétique $E - V_0$ soit avec la vitesse $v = \sqrt{\frac{2(E-V_0)}{m}}$. En résumé, du point de vue classique, il y a " réflexion totale " ou " transmission totale " de la particule selon que E est, dans l'état initial, inférieur ou supérieur à V_0 .

❑ **Exemple physique** : boule roulant sur une surface horizontale et ayant à " grimper " sur un talus, particule chargée subissant une discontinuité de potentiel. La discontinuité aussi abrupte du potentiel n'est pas physique mais elle est plus simple à traiter

mathématiquement . Une variation moins abrupte est plus réaliste comme ci- dessous.



B. Etude quantique

1. L'énergie E est indépendante du temps ; écrivons l'équation de Schrödinger générale qui gouverne le

CHAP 5- EQUATION D'ERWIN SCHRODINGER ET APPLICATIONS

mouvement des particules sous sa forme indépendante du temps :

$$-\frac{\hbar^2 d^2 \varphi}{2m dx^2} + V(x) \varphi = E \varphi \quad 5.6$$

Il s'agit d'un mouvement à une dimension $V(x)$ a des valeurs différentes selon les régions :

□ **Région I** : $V(x) \Rightarrow V(x) = 0 \Rightarrow$ l'équation (5.6) devient :

$$\frac{d^2 \varphi}{dx^2} + \frac{2mE}{\hbar^2} \varphi = 0 \quad 5.7$$

Posons $k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}$. L'équation dans la région devient

$\frac{d^2 \varphi}{dx^2} + k^2 \varphi = 0$ les solutions :

$$\varphi_1 = A_1 e^{ikx} + B_1 e^{-ikx} \quad 5.8$$

La forme $A_1 e^{ikx}$ est appelée onde incidente et $B_1 e^{-ikx}$: onde réfléchiée par la barrière située à $x = 0$. Dans la région, on a la superposition d'une onde incidente et d'une onde réfléchiée.

□ **Région II** : $V(x) = 0 = \text{constante} > E$. L'équation (1)

devient $-\frac{\hbar^2 d^2 \varphi}{2m dx^2} + V_0 \varphi = E \varphi$ qui peut s'écrire

$\frac{d^2 \varphi}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2} [E - V_0] \varphi(x) = 0$. Comme $E < V_0$, on l'écrit

CHAP 5- EQUATION D'ERWIN SCHRODINGER ET APPLICATIONS

sous la forme

$$\frac{d^2\varphi}{dx^2} - \frac{2m}{\hbar^2} [V_0 - E]\varphi(x) = 0 \quad 5.9$$

Avec $\frac{2m}{\hbar^2} [V_0 - E] > 0$.

Dans ce cas, posons que $\frac{2m}{\hbar^2} [V_0 - E] = \beta^2$. L'équation dans la région se présente alors sous la forme :

$$\frac{d^2\varphi}{dx^2} - \beta^2\varphi(x) = 0 \quad 5.10$$

Les solutions de l'équation 5.10 :

$$\varphi_2 = A_2 e^{-\beta x} + B_2 e^{\beta x} \quad 5.10$$

La partie $B_2 e^{\beta x} \rightarrow +\infty$ lorsque $x \rightarrow +\infty$ or les fonctions doivent être à carré sommable donc la solution physique acceptable $A_2 e^{-\beta x}$.

- Les fonctions d'onde doivent être continues aux points de discontinuité ainsi que leurs dérivées. La discontinuité se produit à $x = 0$:

$$\varphi_1(0) = \varphi_2(0) \rightarrow A_1 + B_1 = A_2 \quad 5.11$$

$$\left. \frac{d\varphi_1}{dx} \right|_{x=0} = \left. \frac{d\varphi_2}{dx} \right|_{x=0}$$

$$ik(A_1 - B_1) = -\beta A_2 \quad 5.12$$

CHAP 5- EQUATION D'ERWIN SCHRODINGER ET APPLICATIONS

Exprimons les coefficients des différentes fonctions d'onde en fonction A_1 (coefficient de la fonction d'onde incidente).

Les équations (5. 11) ($A_1 + B_1 = A_2$) et (5. 12) ($ik(A_1 - B_1) = -\beta A_2$) conduisent :

$$A_1(\beta + ik) + B_1(\beta - ik) = 0$$

On obtient :

$$B_1 = \frac{\beta + ik}{-\beta + ik} A_1 \text{ et } A_2 = \frac{2ik}{-\beta + ik} A_1 \quad 5. 13$$

- Cherchons la probabilité de présence de la particule dans la zone II

La **densité de présence** dans la région est $|\phi_2|^2 = A_2^2 \cdot e^{-2\beta x}$, l'allure de cette courbe $|\phi_2|^2(x)$ est :

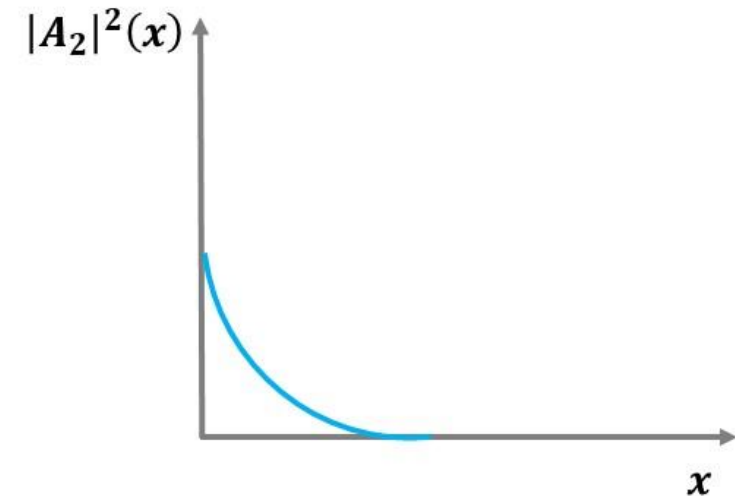


Figure 4. 1 : courbe densité de présence

2. Densité de courant de probabilité , Coefficients de réflexion, de transmission

CHAP 5- EQUATION D'ERWIN SCHRODINGER ET APPLICATIONS

▪ Densité de courant- Equation de continuité

La densité de probabilité, à la position $\vec{r}$ et à l'instant t , est :

$$\rho(\vec{r}, t) = |\psi(\vec{r}, t)|^2 = \psi\psi^* \quad 5.14$$

L'équation générale de Schrödinger est donnée par:

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \psi + V(\vec{r}, t)\psi \quad 5.15$$

L'énergie potentielle $V(\vec{r}, t)$ doit être de sorte que pour

$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \psi + V(\vec{r}, t)$ soit un hermitien L'équation complexe conjuguée de l'équation (5. 15) est

$$i\hbar \frac{\partial \psi^*}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \psi^* + V(\vec{r}, t)\psi^* \quad 5.16$$

Multiplions (5. 15) par ψ^* et (5. 16) par $-\psi$ et on obtient en additionnant les deux expressions obtenues Cette somme donne l'expression suivante :

$$i\hbar \left(\psi^* \frac{\partial \psi}{\partial t} + \psi \frac{\partial \psi^*}{\partial t} \right) = -\frac{\hbar^2}{2m} (\psi^* \Delta \psi - \psi \Delta \psi^*)$$

$$\text{Soit : } i\hbar \frac{\partial}{\partial t} (\psi^* \psi) + \frac{\hbar^2}{2mi} (\psi^* \Delta \psi - \psi \Delta \psi^*) = 0$$

En divisant par $i\hbar$, on obtient :

$$\frac{\partial}{\partial t} (\psi^* \psi) + \frac{\hbar}{2mi} (\psi^* \Delta \psi - \psi \Delta \psi^*) = 0 \quad 5.17$$

On pose:

$$\vec{j} = \frac{\hbar}{2mi} (\psi^* \vec{\nabla} \psi - \psi \vec{\nabla} \psi^*) \quad 5.18$$

$\vec{j}$ = densité de courant de probabilité.

CHAP 5- EQUATION D'ERWIN SCHRODINGER ET APPLICATIONS

Or $\text{div} \vec{j}(\vec{r}, t) = \vec{\nabla} \cdot \vec{j}(\vec{r}, t)$, on peut aisément vérifier:

$$\text{div} \vec{j}(\vec{r}, t) = \frac{\hbar}{2mi} (\psi^* \Delta \psi - \psi \Delta \psi^*) \quad 5.19$$

Comme $\rho(\vec{r}, t) = \psi \psi^*$, on trouve l'équation de **continuité** suivante:

$$\frac{\partial}{\partial t} [\rho(\vec{r}, t)] + \text{div} \vec{j}(\vec{r}, t) = 0 \quad 5.20$$

Pour le mouvement à une dimension la **densité de courant de probabilité** est donnée par:

$$\vec{j}(x, t) = \frac{\hbar}{2mi} \left(\psi^* \frac{\partial \psi}{\partial x} - \psi \frac{\partial \psi^*}{\partial x} \right) \quad 5.19$$

Le **coefficient de réflexion** est donné par l'équation :

$$R = \frac{j_{\text{réfléchiée}}}{j_{\text{incidente}}} \quad 5.20$$

Le **coefficient de transmission** est donné par :

$$T = \frac{j_{\text{transmise}}}{j_{\text{incidente}}} \quad 5.21$$

❑ **Calcul de $j_{\text{incidente}}$:**

$$j_{\text{incidence}} = j_{\text{inc}} = \frac{\hbar}{2mi} \left(\psi_{\text{inc}}^* \frac{\partial \psi_{\text{inc}}}{\partial x} - \psi_{\text{inc}} \frac{\partial \psi_{\text{inc}}^*}{\partial x} \right)$$

$$\psi_{\text{inc}} = A_1 e^{ikx} \text{ et } \psi_{\text{inc}}^* = A_1^* e^{-ikx}$$

Ainsi, on a:

CHAP 5- EQUATION D'ERWIN SCHRODINGER ET APPLICATIONS

$$j_{inc} = \frac{\hbar}{2mi} \{A_1^* e^{-ikx} (ikA_1 e^{ikx}) - A_1 e^{ikx} (-ikA_1^* e^{-ikx})\}$$

$$= \frac{\hbar k}{m} |A_1|^2$$

Soit, par analogie avec l'électrocinétique, $j = \rho v_g$ avec,

$$\rho = |A_1|^2 \text{ et } v_g = \frac{\hbar k}{m}$$

On a aussi :

$$j_{réfléchie} = j_{ref} = \frac{\hbar}{2mi} \left(\psi_{ref}^* \frac{\partial \psi_{ref}}{\partial x} - \psi_{ref} \frac{\partial \psi_{ref}^*}{\partial x} \right)$$

Avec $\psi_{ref} = B_1 e^{-ikx}$ et $\psi_{ref}^* = B_1^* e^{+ikx}$

$$j_{ref} = \frac{\hbar}{2mi} \{B_1^* e^{ikx} (-ikB_1 e^{-ikx}) - B_1 e^{-ikx} (ikB_1^* e^{ikx})\}$$

$$j_{inc} = \frac{\hbar k}{m} |A_1|^2 \text{ et } j_{ref} = \frac{\hbar k}{m} |B_1|^2 \quad 5.21$$

Soit $R = \frac{|B_1|^2}{|A_1|^2}$ et tenant de l'expression de B1 donné plus haut on trouve $R = 1$. Donc $T = 0$. car $T + R = 1$.

On peut vérifier $j_{transmise} = j_{trans} = 0$. En effet :

$$j_{trans} = \frac{\hbar}{2mi} \left(\psi_{trans}^* \frac{\partial \psi_{trans}}{\partial x} - \psi_{trans} \frac{\partial \psi_{trans}^*}{\partial x} \right)$$

$$\psi_{trans} = A_2 e^{-\beta x} \text{ et } A_2^* e^{-\beta x}$$

$$j_{trans} = \frac{\hbar}{2mi} \{A_2^* e^{-\beta x} (-\beta A_2 e^{-\beta x}) - A_2 e^{-\beta x} (-\beta A_2^* e^{-\beta x})\} = 0 \quad 5.22$$

Comme en mécanique classique la particule est réfléchie :
 $R = 1$

CHAP 5- EQUATION D'ERWIN SCHRODINGER ET APPLICATIONS

Toutefois, il existe une différence importante du fait de l'existence de l'onde évanescence $\psi_2 = A_2^* e^{-\beta x}$, la particule a une probabilité de présence non nulle dans la région II qui, classiquement lui serait interdite. Cette probabilité décroît exponentiellement en fonction de x et devient négligeable lorsque x devient supérieur à la portée $\left(\frac{1}{\beta}\right)$.

❑ **Cette possibilité de présence dans la zone II où $E < V_0$ est appelé effet tunnel**

❑ **Remarque :** $\frac{A_2}{A_1}$ est complexe, il apparaît lors de la réflexion un certain déphasage qui, physiquement, est dû au retard que prend la particule en pénétrant

dans la région $x > 0$.

❑ **Lecture**

- Ce déphasage est analogue à celui qui apparaît lors de la réflexion de la lumière sur un milieu métallique par contre il n'a pas d'analogue en mécanique classique : en mécanique classique la réflexion est instantanée. Cette possibilité qui est donnée à la particule de franchir une barrière d'énergie potentielle supérieure à son énergie est appelée effet tunnel inexplicable en mécanique classique. Il est appliqué dans les microscopes à effet tunnel, dans les diodes tunnels et explique entre autres l'émission d'une particule alpha par un noyau radioactif. L'effet tunnel explique aussi

CHAP 5- EQUATION D'ERWIN SCHRODINGER ET APPLICATIONS

l'émission des électrons par un métal sous l'action d'un champ électrique intense et le passage du courant électrique entre deux métaux séparés par une couche d'oxyde.

- Comment expliquer que J est nul et que la probabilité de présence ne l'est pas Une partie du paquet d'onde pénètre dans la région II interdite classiquement puis fait demi-tour avant de repartir dans le sens négatif de l'axe x (cette pénétration est dans la région II étant responsable du retard de réflexion . En régime stationnaire nous aurons dans la région II deux courants de probabilité : un courant positif qui correspond à la pénétration dans cette région d'une partie du paquet d'onde incident ; un courant négatif

qui correspond au retour vers la région I de cette partie du paquet d'ondes .Ces deux courants se compensent exactement ; le résultat global obtenu est nul. Dans le cas d'un problème à une dimension, la structure du courant de probabilité l'onde évanescente est donc masquée par cette compensation entre deux courants opposés.

□ **2^{eme} CAS : $0 < V_0 < E$ (mais $E > 0$)**

- Dans la **zone I**, on obtient les mêmes équations que précédemment. Soit L'équation dans la région devient

$$\frac{d^2\varphi}{dx^2} + k^2\varphi = 0 \quad 5.23$$

Les solutions :

CHAP 5- EQUATION D'ERWIN SCHRODINGER ET APPLICATIONS

$$\varphi_1 = A_1 e^{ikx} + B_1 e^{-ikx}$$

5. 24

La forme $A_1 e^{ikx}$ est appelée onde incidente et $B_1 e^{-ikx}$ est l'onde réfléchiée par la barrière située à $x = 0$. Dans la région on a la superposition d'une onde incidente et d'une onde réfléchiée.

❑ Dans la zone II:

$$\frac{d^2 \varphi}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2} (E - V_0) \varphi = 0$$

5. 25

On pose $k^2 = \frac{2m}{\hbar^2} (E - V_0) > 0$

La fonction d'onde donnée par :

$$\varphi_2 = A'_2 e^{ik_2 x} + B'_2 e^{-ik_2 x}$$

5. 26

Avec $A'_2 e^{ik_2 x}$ l'onde transmise dans la zone II et $B'_2 e^{-ik_2 x}$ l'onde réfléchiée dans la zone II.

Puisque un tel obstacle est supposé situé à l'infini on retiendra que dans la région II, $\varphi_2 = A'_2 e^{ik_2 x}$.

Ainsi **Zone I** : $\varphi_1 = A_1 e^{ik_1 x} + B_1 e^{-ik_2 x}$

Zone II : $\varphi_2 = A'_2 e^{ik_2 x}$ on pose $k_1^2 = \frac{\hbar^2}{2m} E$.

❑ Détermination des amplitudes

CHAP 5- EQUATION D'ERWIN SCHRODINGER ET APPLICATIONS

$$\varphi_1(0) = \varphi_2(0) \rightarrow A_1 + A_2 = A'_2 \quad 5.27$$

$$\left. \frac{d\varphi_1}{dx} \right|_{x=0} = \left. \frac{d\varphi_2}{dx} \right|_{x=0} = (0) \rightarrow ik_1(A_1 - B_1) = ik_2 A_2 \quad 5.28$$

De ces deux équations (5. 27) et (5.28), on tire

$$A'_1 = \frac{2k_1}{k_1+k_2} A_1 \text{ et } A'_1 = \frac{k_1-k_2}{k_1+k_2} A_1 \quad 5.29$$

On retrouve

$$R = \frac{j_{\text{réfléchie}}}{j_{\text{incidente}}} = \frac{|B_1|^2}{|A_1|^2} = \frac{(k_1-k_2)^2}{(k_1+k_2)^2} \quad 5.30$$

$$T = \frac{k_2}{k_1} \frac{|A_2|^2}{|A_1|^2} = \frac{4(k_1)^2}{(k_1+k_2)^2} = \frac{4k_1k_2}{(k_1+k_2)^2} \quad 5.31$$

Finalement, on tire :

$$R + T = 1 \quad 5.27$$

IV. 3. 2. Particule liée dans un puits de potentiel infini : Puits carré infini

Soit une particule d'énergie E confinée dans un puits de potentiel à parois infinies.

La largeur du puits $l = 2a$. Le potentiel étant infini au niveau des parois ($x \pm a$); la particule reste confinée dans la boîte.

1. Déterminer les fonctions d'onde et les valeurs de l'énergie correspondant aux états stationnaires.

CHAP 5- EQUATION D'ERWIN SCHRODINGER ET APPLICATIONS

1. Montrer que les fonctions d'onde obtenues sont alternativement symétriques suivant la parité du nombre quantique caractérisant l'état.
2. Normer les fonctions d'onde.

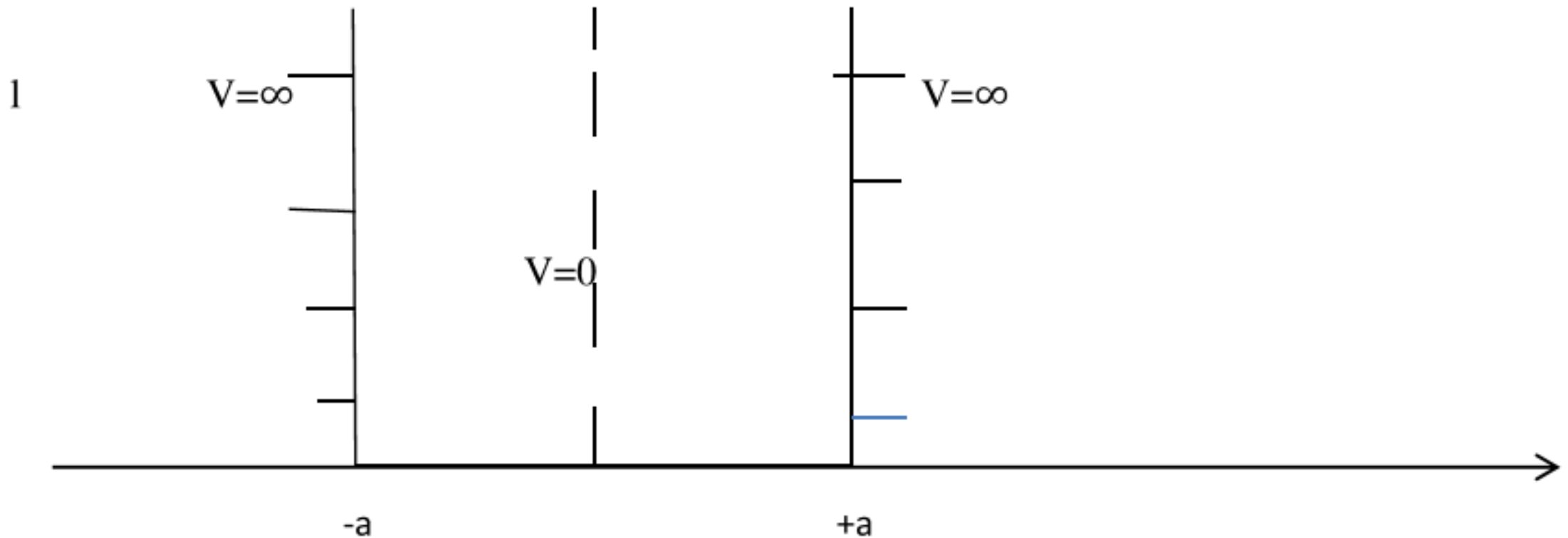


Figure 4. 2 : Puits de potentiel

CHAP 5- EQUATION D'ERWIN SCHRODINGER ET APPLICATIONS

□ Equation de Schrödinger écrite pour $-a < x < +a$

$$-\frac{\hbar^2 d^2 \varphi}{2m dx^2} + V(x) \varphi = E \varphi$$

avec $V(x) = 0$; soit $\frac{d^2 \varphi}{dx^2} + \frac{2mE}{\hbar^2} \varphi = 0$

$$d^2 \varphi / dx^2 + 2mE / \hbar^2 \varphi = 0 \text{ posons } k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}$$

L'équation dans la région devient $\frac{d^2 \varphi}{dx^2} + k^2 \varphi = 0$, les solutions : $\varphi = A e^{ikx} + B e^{-ikx}$ doit pour être une solution physiquement acceptable satisfaire simultanément les conditions de continuité aux frontières $x = a$ et $x = -a$ limitée par la barrière de potentiel infini $\varphi(a) = A e^{ika} + B e^{-ika} = 0$ et $\varphi(-a) = A e^{-ika} + B e^{ika} = 0$ car la

probabilité de trouver la particule aux abscisses ($x = \pm a$) doit être égale à 0. Ces conditions ne sont réalisables simultanément que pour certaines valeurs bien déterminées de $l = 2a$.

$$\text{Soit : } A \cos ka + iB \sin ka + B \cos ka - iA \sin ka = 0$$

$$(A + B) \cos ka + i(A - B) \sin ka = 0$$

On peut avoir : $A = B$ ou $A = -B$.

CHAP 5- EQUATION D'ERWIN SCHRODINGER ET APPLICATIONS

- $A = B \rightarrow \varphi(x) = A(e^{ikx} + e^{-ikx}) = 2A \cos kx$; on dit que la solution est une fonction paire. $\varphi(a) = 0 \rightarrow 2A \cos ka = 0$ soit $ka = (2n + 1)\frac{\pi}{2} \Rightarrow k = (2n + 1)\frac{\pi}{2a}$. L'énergie $E = \frac{(2n+1)^2 \pi^2 \hbar^2}{2ml^2} = E_n$ et $\varphi(x) = 2A \cos kx = 2A \cos \left[(2n + 1) \frac{\pi}{l} x \right]$

- $A = -B \rightarrow \varphi(x) = A(e^{ikx} - e^{-ikx}) = 2Ai \sin kx$

solution impaire

2. Normer les fonctions d'onde.

$$\varphi(a) = 0 \rightarrow 2A \sin ka \text{ soit } ka = n\pi \Rightarrow k = n\frac{\pi}{a} = 2n\frac{\pi}{l}$$

$$E = \frac{(2n)^2 \pi^2 \hbar^2}{2ml^2} = E_n$$

$$\varphi(x) = 2A \sin kx = 2A \sin \left[2n \frac{\pi}{l} x \right]$$

Conditions de normalisation conduisent

- Solution paire

$$\varphi(x) = \sqrt{\frac{2}{l}} \cos \left[(2n + 1) \frac{\pi}{l} x \right]$$

- Solution impaire est $\varphi(x) = \sqrt{\frac{2}{l}} \sin(2n) \frac{\pi}{l}$

CHAP 5- EQUATION D'ERWIN SCHRODINGER ET APPLICATIONS

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION !!!